数学 C　第 3 章　複素数平面

No.7　複素数と図形①

月　　日　　名前

今日のゴール

- ☐ 複素数平面で、**内分点・外分点・重心**を求められる
- ☐ $|z-\alpha|=r$ や $|z-\alpha|=|z-\beta|$ が**どんな図形を表すか**がわかる

1　内分点・外分点・重心

複素数はベクトルと同じように計算できるから（No.2）、第 1 章 No.7 の内分点・外分点・重心の式が、そのまま使えるんだ。

内分点・外分点・重心

$\mathrm{A}(\alpha)$、$\mathrm{B}(\beta)$、$\mathrm{C}(\gamma)$ のとき

- 線分 AB を $m:n$ に内分する点　$\dfrac{n\alpha+m\beta}{m+n}$　　$m:n$ に外分する点　$\dfrac{-n\alpha+m\beta}{m-n}$　$(m\neq n)$
- 三角形 ABC の重心　$\dfrac{\alpha+\beta+\gamma}{3}$

例題 1　2 点 $\mathrm{A}(1+2i)$、$\mathrm{B}(4-i)$ について、線分 AB を $2:1$ に内分する点と、$2:1$ に外分する点を表す複素数を求めてみよう。

考え方・解き方

内分点：$\dfrac{1\cdot(1+2i)+2(4-i)}{2+1}=\dfrac{9}{3}=\boldsymbol{3}$　　外分点：$\dfrac{-1\cdot(1+2i)+2(4-i)}{2-1}=\boldsymbol{7-4i}$

練習 1　3 点 $\mathrm{A}(-1+3i)$、$\mathrm{B}(5-3i)$、$\mathrm{C}(2+6i)$ について、次の点を表す複素数を求めてみよう。

1 線分 AB を $1:2$ に内分する点

2 線分 AB を $3:1$ に外分する点

3 三角形 ABC の重心

2 方程式の表す図形

$|z-\alpha|$ は「点 z と点 α の距離」だったよね（No.2）。だから、絶対値を使った方程式は、**距離の条件**として読めば図形がわかるんだ。

方程式の表す図形

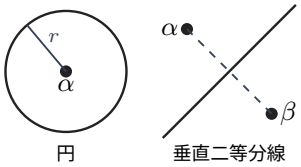
- $|z-\alpha|=r$ $(r>0)$

  点 α からの距離が r → **中心 α、半径 r の円**

- $|z-\alpha|=|z-\beta|$ $(\alpha \neq \beta)$

  2 点 α、β から等距離 → **線分 AB の垂直二等分線**

どちらか分からないときや、もっと複雑な式のときは、$z=x+yi$ とおいて x、y の式にすればいいよ。



円　垂直二等分線

例題 2　次の方程式を満たす点 z 全体は、どんな図形かな？

(1) $|z-3i|=2$　　(2) $|z+1|=|z-i|$　　(3) $|z-2|=2|z+1|$

考え方・解き方

(1) 点 $3i$ からの距離が 2 だから　**中心 $3i$、半径 2 の円**

(2) $|z-(-1)|=|z-i|$ だから、2 点 -1、i から等距離。　**2 点 -1、i を結ぶ線分の垂直二等分線**

$z=x+yi$ とおいて計算すると、直線 $y=-x$ になるよ。

(3) $z=x+yi$ とおくと $|(x-2)+yi|^2=4|(x+1)+yi|^2$ だから　$(x-2)^2+y^2=4\{(x+1)^2+y^2\}$

整理すると $x^2+4x+y^2=0$、つまり $(x+2)^2+y^2=4$　　**中心 -2、半径 2 の円**

ここに注意！

(3) のように、2 点からの距離の**比**が一定（$1:1$ 以外）のときは、垂直二等分線じゃなくて**円**になるんだ（アポロニウスの円）。数学 II の軌跡と同じだね。絶対値の式は、2 乗してから x、y にするのがコツだよ。

例題 3　点 z が原点を中心とする半径 1 の円上を動くとき、$w=2z+i$ で表される点 w はどんな図形をえがくかな？

考え方・解き方

$z=\dfrac{w-i}{2}$ で、$|z|=1$ だから $\left|\dfrac{w-i}{2}\right|=1$、つまり $|w-i|=2$　　**中心 i、半径 2 の円**

練習 2　次の問いに答えてみよう。

1 方程式 $|z+2-i|=3$、$|z-1|=|z+3i|$、$|z|=2|z-3|$ を満たす点 z 全体は、それぞれどんな図形かな？

2 点 z が中心 1、半径 1 の円上を動くとき、$w=(1+i)z$ で表される点 w はどんな図形をえがくかな？

解答・解説

練習 1

1 $\dfrac{2(-1+3i)+1\cdot(5-3i)}{1+2}=\dfrac{3+3i}{3}=1+i$

2 $\dfrac{-1\cdot(-1+3i)+3(5-3i)}{3-1}=\dfrac{16-12i}{2}=8-6i$

3 $\dfrac{(-1+3i)+(5-3i)+(2+6i)}{3}=\dfrac{6+6i}{3}=2+2i$

練習 2

1 $|z-(-2+i)|=3$ だから **中心 $-2+i$、半径 3 の円**

$|z-1|=|z-(-3i)|$ だから **2 点 1、$-3i$ を結ぶ線分の垂直二等分線**

$z=x+yi$ とおくと $(x-1)^2+y^2=x^2+(y+3)^2$ より、直線 $x+3y+4=0$ だよ。

$|z|^2=4|z-3|^2$ より $x^2+y^2=4\{(x-3)^2+y^2\}$。整理して $x^2-8x+y^2+12=0$、$(x-4)^2+y^2=4$

中心 4、半径 2 の円

2 $z=\dfrac{w}{1+i}$ で、$|z-1|=1$ だから $\left|\dfrac{w}{1+i}-1\right|=1$。両辺に $|1+i|=\sqrt{2}$ をかけて

$|w-(1+i)|=\sqrt{2}$　　**中心 $1+i$、半径 $\sqrt{2}$ の円**

$(1+i)$ をかけるのは「$\dfrac{\pi}{4}$ 回転して $\sqrt{2}$ 倍」(No.4)。円も中心が回転して、半径が $\sqrt{2}$ 倍になったんだね。